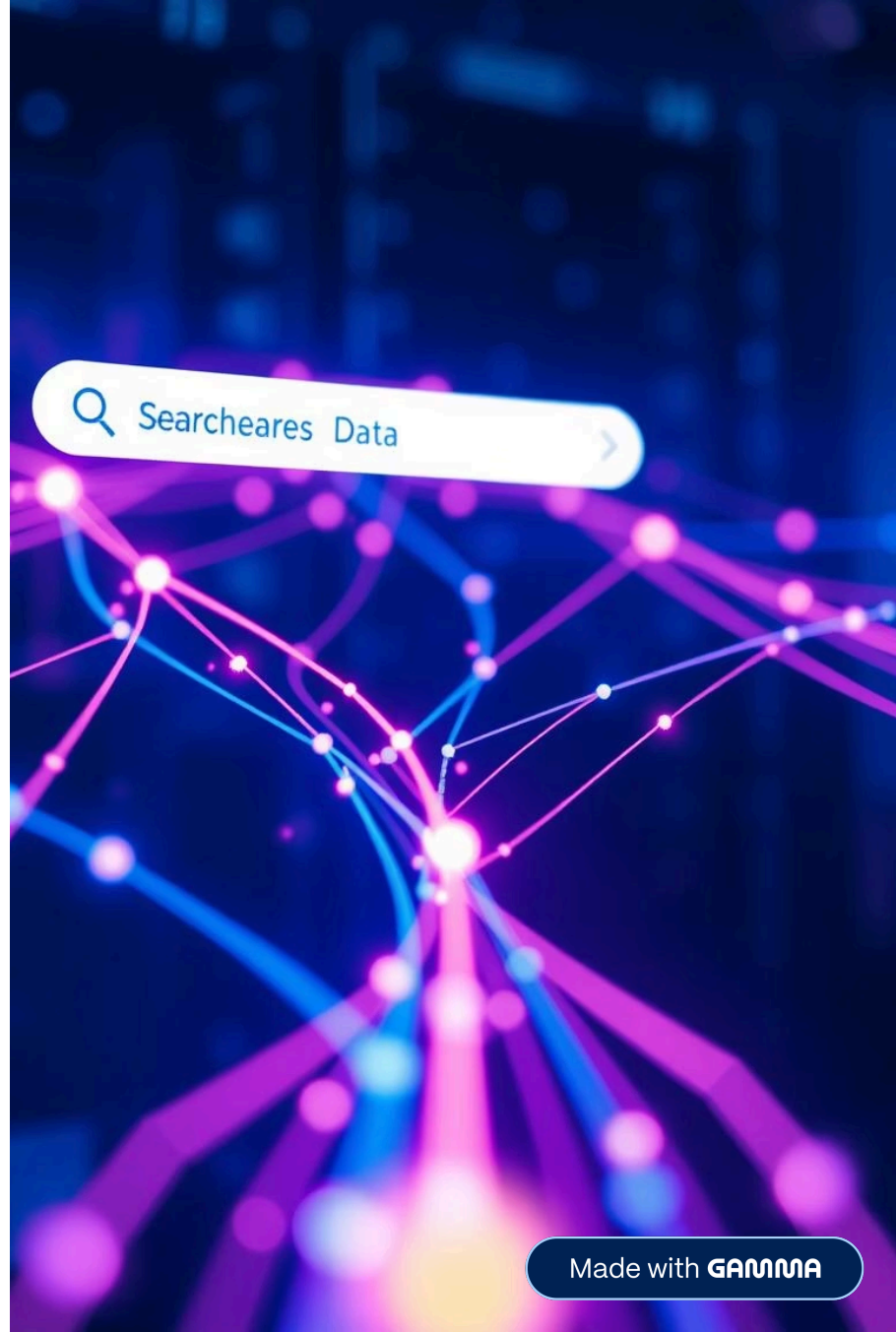


프로젝트 보고서

: AI 기반 영상 정보 추출 검색시스템 구축

2311638 원지우



문제 상황 정의

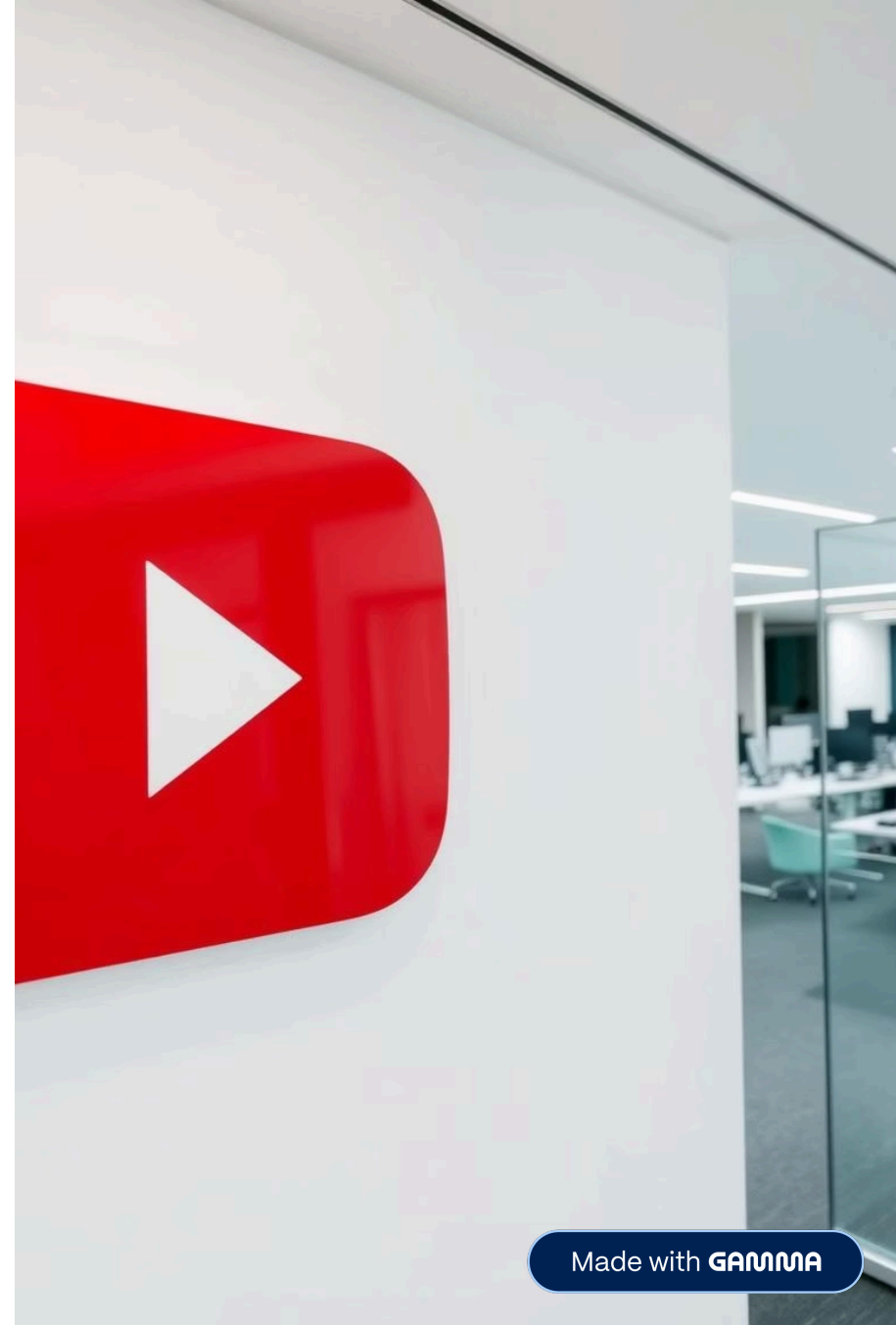
영상 속 정보의 유용성

- 여러 장소/ 제품에 대한 경험 기반 정보가 시각적 자료와 함께 제공
- 실제 사용 모습, 방문 모습 영상 속에 담김 → 훨씬 신뢰가능한 정보

문제

- 내가 원하는 정보만을 얻기 위해서 너무 많은 영상 하나하나 전부 시청해야 함
- 한 영상 자체 길이 또한 길어 다보는데 시간이 많이 걸림

=> 영상 속 정보 → 신뢰도 높은 정보임에도 정보 탐색에 비효율성 존재



프로젝트 개요

1 목표

유튜브 영상 기반의

실시간 요약 검색 시스템을 구축

2 핵심 기능

1. 사용자가 검색어 입력

→ 관련 유튜브 여러 영상 가져오기

2. 영상 음성 데이터 추출 해서 텍스트로 변환

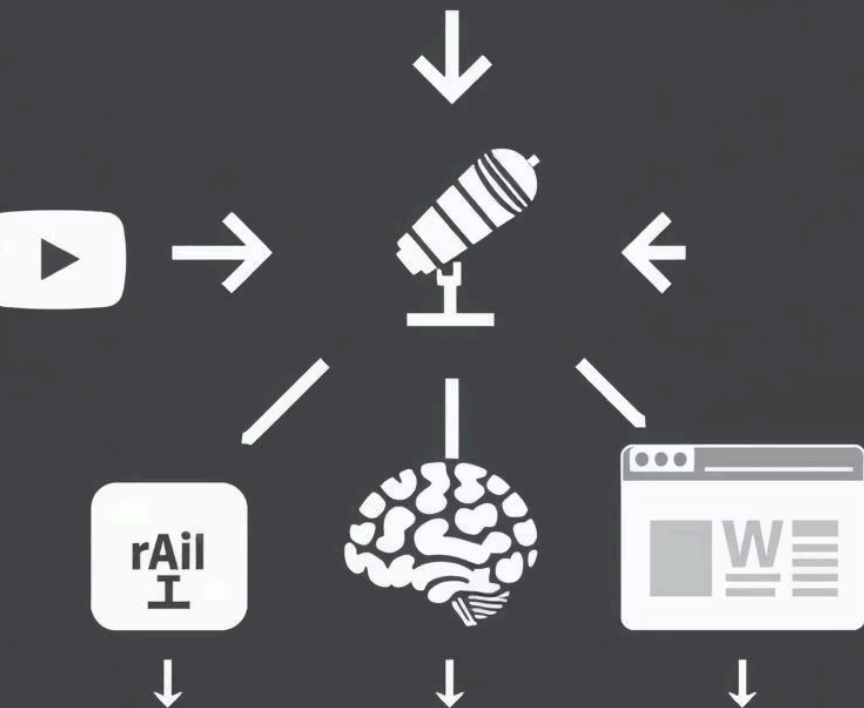
3. 실시간 영상 요약

→ 요약 결과 타임스탬프와 함께 제공

3 사용자 편의

- 하나의 영상 전체를 보지 않고 원하는 정보만 빠르게 습득
- 여러 영상 속 정보를 신속하게 탐색할 수 있도록 도움.

DATA PROCESSING



시스템 구축 방법



Google Youtube API

검색어 기반으로 관련 유튜브 영상 3개를 수집합니다.



Whisper (base)

유튜브 영상의 음성 데이터를 텍스트로 변환합니다.



GPT-4-turbo

자막 내 중요한 제품 및 장소 리뷰를 요약하여 타임 스탬프와 함께 제공합니다.



Streamlit

간단한 웹 UI를 구현하여 시스템을 제공합니다.

주요 코드 정리

API 연동

필요한 API를 받아오는 초기 설정 단계입니다.

```
import os
os.environ["OPENAI_API_KEY"] = "sk-proj-n_Qz-PcEX3S2vBNBDZsAumaPJjFTMF5vSb8L0jyjNfFe4Gk-CnX0i01ZmKgdX0mo9JKyeEhh09T3B1bkF."
os.environ["YOUTUBE_API_KEY"] = "AlzaSyBAeu_t0J4qWWuWPr7ut1zoC1v-K-0vhtU"
os.environ["NGROK_AUTH_TOKEN"] = "2xhgRbsvxYp58qxtf3iHSi0zAu2_49XaX5EWzDBz2d7B6gfbxB"
```

```
client = OpenAI(api_key=os.environ.get("OPENAI_API_KEY", ""))
YOUTUBE_API_KEY = os.environ.get("YOUTUBE_API_KEY", "")
youtube = build("youtube", "v3", developerKey=YOUTUBE_API_KEY)
```

주요 코드 정리

오디오 처리

유튜브 오디오를 다운로드하고 자막을 추출합니다.

```
model = whisper.load_model("base").to(device)
```

자막 추출

```
def extract_transcript(vid):
    audio_path = f"audios/{vid}.mp3"
    transcript_path = f"transcript_{vid}.json"
    if not os.path.exists(audio_path):
        ydl_opts = {
            'format': 'bestaudio/best',
            'outtmpl': audio_path.replace(".mp3", ".*%(ext)s"),
            'quiet': True,
            'postprocessors': [{
                'key': 'FFmpegExtractAudio',
                'preferredcodec': 'mp3',
                'preferredquality': '192'
            }],
        }
        with yt_dlp.YoutubeDL(ydl_opts) as ydl:
            ydl.download([f"https://www.youtube.com/watch?v={vid}"])
    if not os.path.exists(transcript_path):
        result = model.transcribe(audio_path)
        with open(transcript_path, "w", encoding="utf-8") as f:
            json.dump(result, f, ensure_ascii=False)
    else:
        with open(transcript_path, encoding="utf-8") as f:
            result = json.load(f)
    return "###n".join([f"[{int(s['start'])//60:02}:{int(s['start'])%60:02}] {s['text']}" for s in result["segments"]])
```

주요 코드 정리

프롬프트 생성

GPT 모델에 요약 요청을 위한 프롬프트를 생성합니다.

```
# 프롬프트 생성
```

```
def make_prompt(text, video_id):  
    return f'''
```

```
다음은 Whisper로 추출한 유튜브 영상 자막입니다. 각 문장에는 시작 타임스탬프가 포함되어 있습니다.  
형식은 [MM:SS / 초]이며, 초 단위는 유튜브 링크에 활용할 수 있습니다.
```

```
다음 조건에 따라 제품/장소 리뷰를 정리해 주세요:
```

- ```
1. 언급된 제품/장소별로 구분해서 정리
2. 각 항목에 대해:
 - 제품명 또는 장소명 (유추 가능)
 - 주요 특징 및 장점
 - 추천 대상
 - 주의 사항
 - 언급 시점 링크 (예: https://youtu.be/{video_id}?t=초)
3. 전체 흐름 요약은 하지 말고, 제품/장소 정리에 집중
4. 각 제품/장소마다 문단을 나누고, 보기 좋게 정리
5. 반드시 링크를 포함
```

```
--- 자막 시작 ---
{text}
```

# 주요 코드 정리

## GPT 요약 함수

생성된 프롬프트를 기반으로 GPT에 요약을 요청합니다.

```
GPT 요약
def gpt_summarize(prompt):
 response = client.chat.completions.create(
 model="gpt-4-turbo",
 messages=[{"role": "user", "content": prompt}]
)
 return response.choices[0].message.content
```



# 주요 코드 정리

## 스트림릿 내에서 함수 실행

```
if st.button("실행"):
 res = youtube.search().list(q=query, part="snippet", maxResults=3, type="video").execute()
 for item in res["items"]:
 vid = item["id"]["videoid"]
 title = item["snippet"]["title"]
 st.markdown(f"📌 **{title}**")
 st.video(f"https://www.youtube.com/watch?v={vid}")

 with st.spinner("🎧 자막 추출 중..."):
 text = extract_transcript(vid)
 with st.spinner("🤖 GPT 요약 중..."):
 summary = gpt_summarize(make_prompt(text, vid))

 st.markdown("### 📄 요약 결과")
 st.markdown(summary)
 st.markdown("---")
```

# 프로젝트 내 문제상황 및 해결 방안

## 초기 접근

- SEBERT + T5-base 이용 문장 임베딩 후 자막 요약

## 문제

- Whisper 생성 결과 → 불완전한 음성기반 자막
- SEBERT는 단순 임베딩 기반 → 불완전한 자막에 약함
- T5-base는 뉴스 기반 생성 모델 → 구어체 요약이 어려움

## 해결책

GPT-4-turbo로 대체

- 문맥을 이해가능
- 누락된 부분을 자연스럽게 보완
- 다양한 문체 학습으로 성능이 뛰어남

# 생성 결과 비교

## SEBERT + T5-base

### 봄에 신기좋은 신발 TOP 4 !!

1. [3s] 첫 번째 나이키 에어포스와 첫 번째 나이키 에어포스와 첫 번째 나이키 에어포스와 브리티 스테인 코코넛 밀크  
summarize: 첫 번째 나이키 에어포스와 첫 번째  
◦ 첫 번째 나이키 에어포스와 브리티 스테인 코코넛 밀크
2. [16s] summarize: 두 번째 아이다스 슈퍼스터 80S 나이틴 뒤고고고고고고에서 두 번째 아이다스 80S 나이틴 뒤고고 80S 나이틴 뒤고고  
◦ 두 번째 아이다스 슈퍼스터 80S 나이틴 뒤고
3. [27s] 두 번째 유발란스 구부룩 다크 그리 그리 그리 그리 두 번째 유발란스 구부룩 다크 그리: 두 번째 유발란스 구부룩 다크 그리:  
◦ 두 번째 유발란스 구부룩 다크 그리
4. [41s] 두 번째 아이스크래스 제카에도 14 화이트 블랙 블랙 두 번째 아이스크래스 제카에도 14 화이트 블랙 summarize: 두 번째 아이스크래스 제카에도 14 화이트 블랙 summarize  
◦ 두 번째 아이스크래스 제카에도 14 화이트 블랙

### 2025 신발 트렌드 ✨ 봄에 신기 좋은 클래식 로퍼 추천 ❤️ 같이 신어요 🍷

1. [11s] 윗디아의 천연양가죽 스웨이드 목카진 로퍼는 부드러운 목칼의 컬러이고 목카진 로퍼 라는 컬러이고 목카진 로퍼 라는 생각을 했을 때 목카진 로퍼 라는 생각을 했을  
◦ 여기 2025년의 패션 트렌드까지 잡은 스웨이드 로퍼 추천해 드릴게요.  
◦ 제가 소개시켜 드릴 제품은 바로 윗디아의 천연양가죽 스웨이드 목카진 로퍼입니다.  
◦ 천연 스웨이드의 양가죽 제품인데요.  
◦ 드라이빗 슈즈를 이용해도 너무 좋겠다 싶더라고요.
2. [68s] 천연 소재랑 정말 딱 신은 면 신을수록 내 발에 맞춰지는 느낌으로 데일리로 활용하시기에 정말 귀여운 포인트가 되주는 디자인입니다.  
◦ 데일리로 활용하시기에 정말 좋은 아이템이에요.

## GPT-4-turbo 생성 결과

요약 결과 ((\*Eng) 2025 선크림 1위는? 🏆 35종 성분, 기능, 지속력, 화질막 업그레이드템 추천  
### 제품명: 아이레시피의 마일드 시카 브라이트닝 업 선크림

- \*\*주요 특징 및 장점\*\*:  
- 진코옥사이드와 티타늄 디옥사이드를 이용해 UVA와 UVB를 광범위하게 차단.  
- 풀감이 많은 세미 글로우 무기 자차로, 향료 사용으로 진한 풀감이 특징.  
- 발림성이 좋고, 톤업이 자연스럽게 이루어짐.  
- \*\*추천 대상\*\* : 지성 피부 및 요철이 많은 피부를 가진 사용자(부각 주의 필요).  
- \*\*주의 사항\*\* : 향료 사용으로 인한 강한 풀향, 클렌징 시간을 길게 가져가야 함.  
- \*\*언급 시점 링크\*\* : [시청하기](<https://youtu.be/1b-i4cll4IE?t=99>)

### 제품명: 더샘 UV 퍼펙션 세이프 베리어 선크림

- \*\*주요 특징 및 장점\*\*:  
- 병풀 추출물을 다양하게 사용하여 피부 진정 효과.  
- 무기 자차 특유의 백백한 발림성이 있으나, 제형 지속력이 좋고 번짐이 없음.  
- 자연스러운 톤업과 은은한 속광 효과 제공.  
- \*\*추천 대상\*\* : 민감 건성 피부 사용자.  
- \*\*주의 사항\*\* : 향료 사용으로 인한 꽃향과 화장품 파우더리한 향이 섞인 냄새가 날 수 있음.  
- \*\*언급 시점 링크\*\* : [시청하기](<https://youtu.be/1b-i4cll4IE?t=138>)

### 제품명: 제로이드의 데일리 선크림

- \*\*주요 특징 및 장점\*\*:  
- 톤업이 거의 없으며 매트 무기 자차로 제작.  
- 발림성이 좋고, 지성 피부에 적합.  
- \*\*추천 대상\*\* : 지성 피부 사용자.  
- \*\*주의 사항\*\* : 건성 피부 사용 시 건조함과 트러블이 발생할 수 있음.  
- \*\*언급 시점 링크\*\* : [시청하기](<https://youtu.be/1b-i4cll4IE?t=179>)

### 제품명: 주약 데일리 마일드 미네랄 선크림

- \*\*주요 특징 및 장점\*\*:  
- 자연스럽게 반 톤업 효과를 제공하며, 부드러운 발림성의 매트 무기 자차.  
- 밀착력이 높고, 지속력이 좋음.  
- \*\*추천 대상\*\* : 지성 피부 사용자.  
- \*\*주의 사항\*\* : 건성 피부에는 건조하게 느껴질 수 있으며, 자극 주의가 필요.  
- \*\*언급 시점 링크\*\* : [시청하기](<https://youtu.be/1b-i4cll4IE?t=202>)

# 실제 UI 예시



★ 연희동 데이트코스 추천 !! #데이트코스 #데이트코스추천 #서울데이트코스 #서울데이트 #연희동 #연희동 맛집 #브이로그 #shorts



## 요약 결과

### 열살 아이브를

- 주요 특징 및 장점: 열살 아이브들은 3,000종 이상의 아이템을 구비하고 있는 곳입니다. 다양한 아이템을 한 곳에서 볼 수 있다는 것이 큰 장점입니다.
- 추천 대상: 새로운 아이템에 관심이 많거나 특이한 소품을 찾는 사람들에게 추천합니다.
- 주의 사항: 구경하는 데 시간이 조금 걸릴 수 있으니 시간을 넉넉히 할애해야 합니다.
- 언급 시점 링크: [열살 아이브를 보러 가기](#)

### 작은 책방

- 주요 특징 및 장점: 작은 책방은 책과 다양한 소품들을 구경할 수 있는 곳입니다. 아늑한 분위기에서 여유롭게 둘러볼 수 있습니다.
- 추천 대상: 독서를 좋아하고 특이한 소품을 즐기는 사람들에게 적합합니다.
- 주의 사항: 2층에 위치해 있으니 계단 이용에 주의해야 합니다.
- 언급 시점 링크: [작은 책방 구경하기](#)

### 뜨게실 카페

- 주요 특징 및 장점: 뜨게실 카페는 사진 찍기 좋은 인테리어와 함께 적당한 곳에서 구경할 수 있는 매력적인 곳입니다.
- 추천 대상: 인스타그램이나 소셜 미디어에 올릴 사진을 찍기 좋아하는 사람들에게 추천합니다.
- 주의 사항: 카페에서 시간을 보내며 주변을 감상할 거리가 있으니 여유를 가지고 방문하세요.
- 언급 시점 링크: [뜨게실 카페 방문하기](#)



★ 서울 연남, 연희동 하루코스 ★ BEST 13 ★ 🍴 불거리 가득 연남 연희 맛집, 쇼핑, 카페, 핫플 추천 | 서울 가  
불만한곳 | 서울 데이트 | 서울 브이로그



## 📌 요약 결과

### 고데코(Godeko) 식당

- 제품명 또는 장소명: 고데코(Godeko)
- 주요 특징 및 장점:
  - 맛있는 고기 요리를 제공합니다.
  - 고기의 간이 짭짤하면서도 맛있게 조리됩니다.
- 추천 대상: 고기 요리를 좋아하는 사람들에게 적합합니다.
- 주의 사항: 사이드 메뉴도 주문해야 정식으로 즐길 수 있어서 선택에 주의하세요.
- 언급 시점 링크: [고데코 시간 타임스탬프](#)

### 연남동

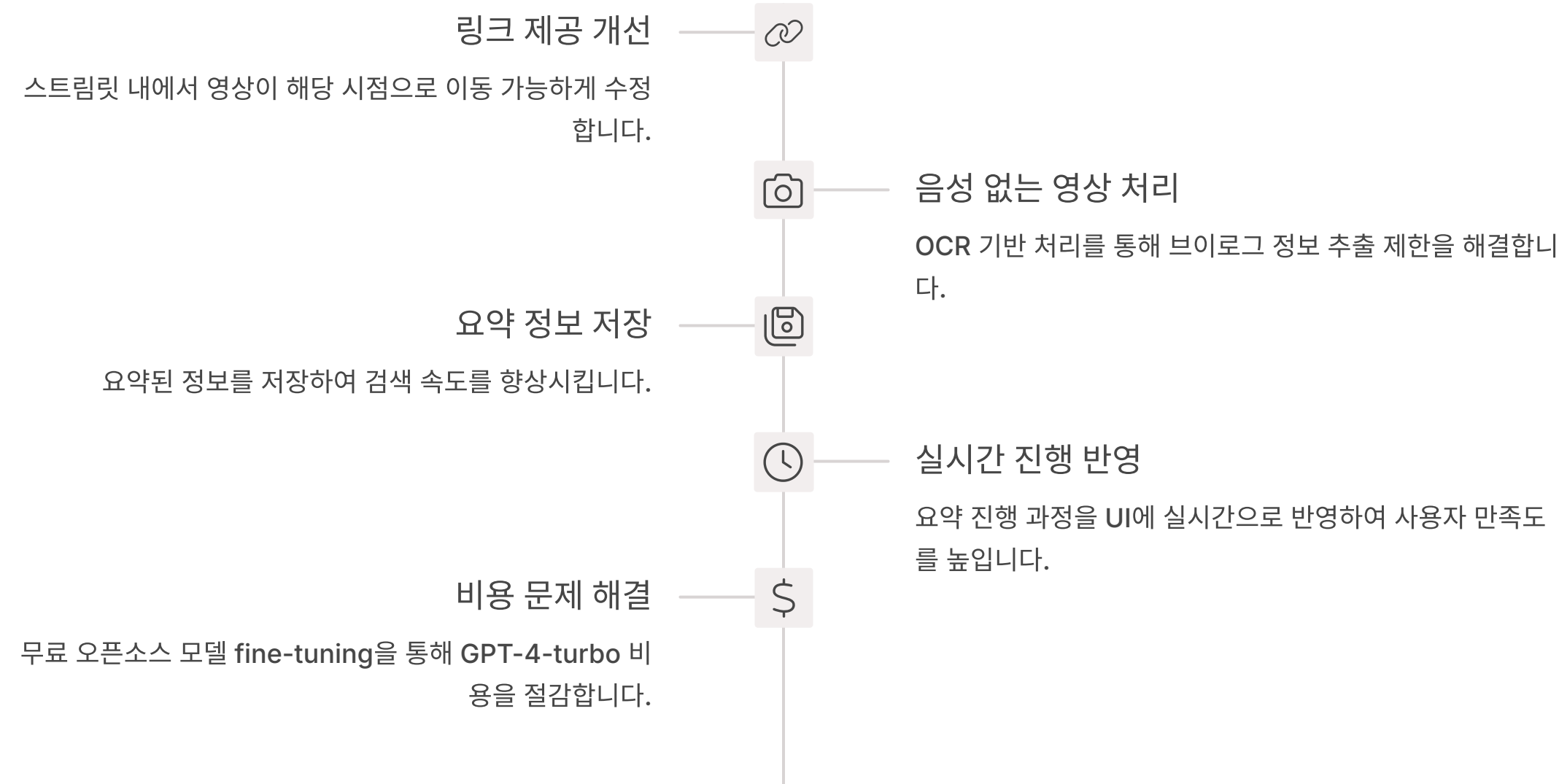
- 제품명 또는 장소명: 연남동
- 주요 특징 및 장점:
  - 다양한 카페와 매장이 있어 구경하는 재미가 있습니다.
  - 특히, 맛집과 카페가 많아 탐험하며 여러 음식과 음료를 즐길 수 있습니다.
- 추천 대상: 새롭고 다양한 맛과 분위기를 즐기고 싶은 사람들.
- 주의 사항: 평소에 복잡한 환경을 힘들어하는 사람은 준비가 요구될 수 있습니다.
- 언급 시점 링크: [연남동 시간 타임스탬프](#)

### 크라치토스

- 제품명 또는 장소명: 크라치토스
- 주요 특징 및 장점:
  - 시럽이 고기 같은 질감을 내주는 독특한 맛을 제공합니다.
  - 제철 과일을 사용하여 신선하고 맛있게 요리됩니다.

# 최종 결론 및 향후 개선 사항

YouTube API, Whisper, GPT 조합으로 실시간 요약 검색 시스템을 구축함 .



**END**